

Métodos Numéricos

Unidad 1. Teoría de Errores

Contenido

- Introducción
- Error Aproximado y Error Relativo
- Error Redondeo y de Cifras Significativas
- Errores de Truncamiento
- Errores en la Computadora
- Otros tipos de Errores

Introducción

Introducción a Errores

- Los métodos numéricos obtienen una aproximación a una solución analítica
- Esta solución presenta cierta diferencia o error ya que los métodos numéricos son solo una aproximación
- Se presenta una aproximación al error

Errores más comunes

- Error por Redondeo. Una computadora solo presenta cantidades con un número finito de dígitos
- Error de Truncamiento. Diferencia entre una representación matemática de un problema y su aproximación obtenida por un método numérico

Otros Tipos de Error

- Existen otros tipos de errores además de los dos más comunes
 - Errores de formulación
 - Errores de modelo
 - Incertidumbre en la obtención de datos

Exactitud y Precisión

- La exactitud se refiere a que tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero
- La precisión se refiere a que tan cercanos están unos de otros, diversos valores calculados o medidos

Inexactitud y Precisión

- Sesgo o Inexactitud. Se define como una desviación del valor verdadero
- Imprecisión o Incertidumbre. Magnitud en la dispersión de los resultados
- Lo que se espera de un método numérico es que sea exacto, es decir, con el menor sesgo posible y precisos con poca incertidumbre

Exactitud y Precisión

- Considerar los siguientes datos:

Tabla 1
200.25
250.48
196.32
240.28

Tabla 2
190.25
192.32
180.48
179.36

Tabla 3
200.25
205.32
201.48
204.56

Tabla 4
186.32
184.28
185.35
183.98

Exactitud y Precisión

- Del ejemplo anterior, si se espera que se tenga un valor de 185.32, se puede decir que:
 - La Tabla 1 es Inexacta e Imprecisa
 - La Tabla 2 es Exacta e Imprecisa
 - La Tabla 3 es Inexacta y Precisa
 - La Tabla 4 es Exacta y Precisa
- De un método numérico se espera que sea exacto, con el menor sesgo posible y preciso, es decir con poca incertidumbre

Error Aproximado y Error Relativo

Valor y Error Verdaderos

- El valor verdadero obtenido en una aproximación se define como:

$$\text{Valor verdadero} = \text{Valor aproximado} + \text{error}$$

- Reordenando para calcular el error se tiene:

$$E_t = \text{Valor verdadero} - \text{Valor aproximado}$$

Error Relativo

- Es necesario normalizar el error respecto al valor verdadero, el cuál se puede expresar también en forma porcentual.

$$E_t = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}}$$

$$E_t = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}} 100\%$$

- A éste último se le conoce como Error Relativo Porcentual

Ejemplo

- Se quiere medir el voltaje de una fuente de alimentación y se obtiene un valor de 123.4V, si se sabe que el valor verdadero es de 125V, se tiene:

- Error Verdadero

$$E_t = 125 - 123.4 = 1.6$$

- Error Relativo Porcentual

$$E_t = \frac{1.6}{125} 100 = 1.28\%$$

Definición

- El error aproximado surge ya que es muy difícil o imposible conocer los valores verdaderos
- Algunos métodos utilizan un método iterativo para calcular los resultados, aquí se considera la aproximación anterior
- Esto se repite varias veces esperando mejores aproximaciones

Cálculo del Error Aproximado

- El error aproximado se calcula de la siguiente manera:

$$\varepsilon_a = \frac{\text{error aproximado}}{\text{valor aproximado}}$$

- Al no tener los valores verdaderos, se utilizan métodos iterativos para calcular los resultados

$$\varepsilon_a = \frac{\text{aprox. actual} - \text{aprox. anterior}}{\text{aprox. actual}} \times 100\%$$

Evaluación del Error Aproximado

- Lo que importa del Error absoluto es su magnitud, esta se compara con el error que se espera según la cantidad de cifras significativas

$$|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$$

- Para determinar ε_s se consideran las cifras significativas, pero se estima que para un resultado correcto de n cifras significativas, se utiliza

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n})$$

- Esto se expresa en porcentaje

Error de Redondeo y Cifras Significativas

Cifras Significativas

- El concepto de Cifra Significativa se ha desarrollado para designar de manera formal la confiabilidad de un valor numérico
- Las Cifras Significativas de un número son aquellas que se pueden usar de manera confiable
- Es el número de dígitos que se conocen más uno estimado
- Al dígito estimado se le da el valor de la mitad de la escala menor de división del instrumento

Ejemplo

- Suponga que se usa una báscula para pesar algo entre 60 y 70Kg
- En una báscula analógica, a lo más podría establecerse un peso es con una precisión de una cifra significativa, por ejemplo de 60.6 Kg, por lo que el estimado sería 60.65 Kg
- En una báscula digital con 3 cifras, podría tenerse un peso de 60.676, por lo que un estimado sería 60.6765 Kg

Importancia de la Cifras Significativas

- En métodos numéricos, se deben desarrollar criterios para especificar que tan confiables son los resultados
- La confiabilidad de los resultados se relaciona con la cantidad de cifras significativas a utilizar

Error de Redondeo

- Cuando una computadora no puede representar cantidades específicas se presenta un Error de Redondeo
- Esto ocurre especialmente cuando se tienen valores con una cantidad de cifras significativas que van hasta el infinito

Errores de Truncamiento

Errores de Truncamiento

- Resultan del empleo de aproximaciones en lugar de un procedimiento matemático exacto y los errores de redondeo que se tienen cuando se utiliza una representación con cantidades de cifras significativas

La Serie de Taylor

- El teorema de Taylor y la serie de Taylor son de gran importancia en el estudio de los métodos numéricos.
- La serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto y así conocer su comportamiento

Funciones Suaves

- Se establece que una Función Suave puede aproximarse por medio de un polinomio
- Una Función Suave es aquella que se puede derivar hasta cualquier orden sobre un determinado dominio

Definición de la Serie de Taylor

- Serie de Taylor

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}h^n + R_n$$

- Residuo

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

- En donde ξ representa un valor que se encuentra entre x_i y x_{i+1}
- h se define como el incremento ($x_{i+1} - x_i$)

Errores en la Computadora

Conversión a Binario de Enteros

- Para convertir de la base decimal a base binaria, el procedimiento es:
 - Dividir el número a convertir entre la base a la que se desea transformar, en este caso 2
 - Tomar el cociente y aplicar el paso 1 hasta que el éste sea cero
 - Ordenar los residuos en orden inverso al que se obtuvieron

Almacenamiento de Enteros

- Método de magnitud con signo, se utiliza el primer bit para indicar el signo
 - Cero (0) para positivo
 - Uno (1) para negativo
- El resto de los bits se utiliza para representar el valor absoluto del número

Conversión a Binario de Fracciones

- Conversión de números decimales con representación en punto fijo
- Los pasos a seguir son los siguientes:
 - Multiplicar la parte fraccionaria por la base a la que se desea convertir
 - Tomar la parte entera y colocarla en el orden en que vaya apareciendo
 - Volver a multiplicar solo la parte fraccionaria y repetir el paso 2 hasta alcanzar el número de cifras significativas que se deseen
- En caso de tener parte entera y parte fraccionaria, se convierten por separado a formato binario, se coloca la parte entera, una “,” y posteriormente la parte fraccionaria

Almacenamiento en Punto Flotante IEEE 754

- Formato estándar para almacenar números en punto flotante
 - Necesita de 32 bits para el almacenamiento
 - El bit más significativo se utiliza para el signo positivo (0) o negativo (1)
 - Los siguientes 8 bits se utilizan para el exponente expresado en exceso 127
 - Los 23 restantes representan la mantisa

Errores de Redondeo en Computadora

- Las computadoras usan un número determinado de cifras significativas durante sus operaciones
- Hay números en base 10 que no pueden representarse en base 2, esta diferencia se conoce como Error de Redondeo

Estructura del Formato

- Para escribir un número en este formato, se debe normalizar
- $1.(mantisa) \times 2^{\text{exponente}+127}$
- El 1 es “invisible”
- Si el número es negativo, se coloca 1 en el bit de signo

Ejemplo de Conversión Punto Flotante

Problemas de Representación

- Cuando se almacena un número fraccionario que tiene un patrón que se repite de manera infinita, es cuando se produce un error de redondeo.
- Uno de los casos más conocidos es el de la representación de $1/10$

Otros Tipos de Error

Error Numérico Total

- Es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo, para reducir los errores de redondeo, se deben aumentar la cantidad de cifras significativas

Errores por Equivocación

- Los errores por equivocación se presentan especialmente al momento del modelado y pueden contribuir con el resto de los generadores de error

Errores de Formulación

- Se deben principalmente al sesgo que implica un modelo matemático incompleto, posiblemente no tomando en cuenta algunos fenómenos que se involucran en el evento modelado

Incertidumbre en los Datos

- Se presenta principalmente debido a la incertidumbre en los datos físicos obtenidos en los que se basa el modelo
- Si se utilizan datos físicos, es conveniente realizar un análisis estadístico para obtener el centro de la distribución y el grado de dispersión